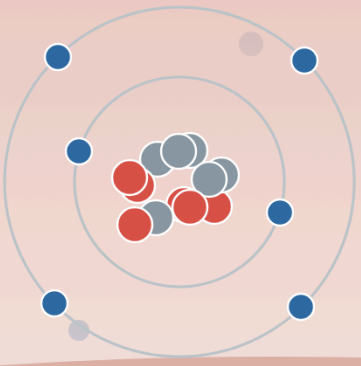
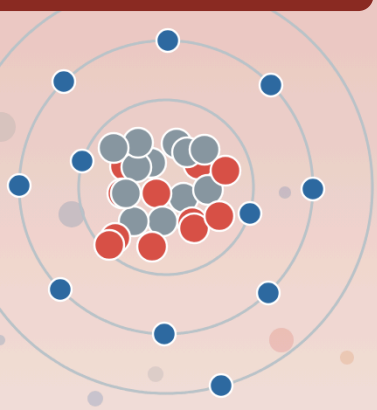
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist







KAPITEL 3

Fördjupning: Atomer och grundämnen

Ingen har sett en atom med blotta ögat, men vi vet ändå mycket om hur den är byggd. Hur kan man dra säkra slutsatser om något osynligt, och hur säkra är de egentligen? Och varför står grundämnena just där de står i det periodiska systemet? I den här fördjupningen går du djupare in i elektronskalen och Bohrs modell, i vad som händer när atomkärnor delas och slås ihop, i radioaktivitet i samhället, i hur det periodiska systemet växte fram, i de sällsynta jordartsmetallerna och i vilka grundämnen som finns i rymden. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade exempel.

SÅ NÅR DU HÖGSTA NIVÅN

- Resonera i flera led: visa hur en sak leder till nästa, med ”eftersom … därför … vilket leder till …”.
- Använd begreppen korrekt och förklara dem i sammanhanget.
- Värdera hur säker en slutsats är och vad en modell kan och inte kan förklara.
- Koppla ihop atomens byggnad med grundämnenas egenskaper och plats i periodiska systemet.
- Väg nytta mot risk när det gäller strålning, kärnenergi och material.

Elektronskal och Bohrs modell fördjupat 2
Kärnreaktioner: fission och fusion 3
Radioaktivitet och samhället 4
Hur periodiska systemet växte fram 6
Sällsynta jordartsmetaller 7
Grundämnen i rymden 8
Resonera och ta ställning 9–10

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Läs först grundtexten i kapitel 3. Fördjupningen bygger på begreppen atomnummer, masstal, elektronskal, valenselektroner, isotop, radioaktivitet, halveringstid och periodiska systemet.

Elektronskal och Bohrs modell fördjupat

3.1+

I grundtexten lärde du dig att elektronerna ligger i skal. Här tittar vi närmare på vad ett skal är och hur modellen förklarar ljus från atomer.

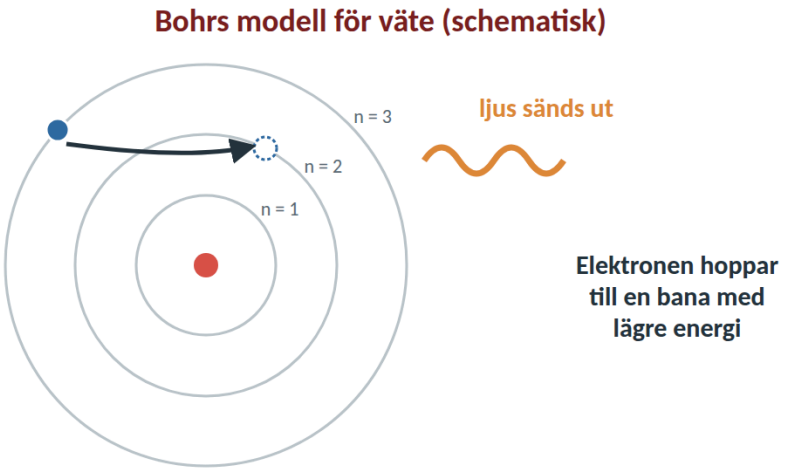


Bild F3.1 Bohrs modell för väte (schematiskt): elektronen kan bara finnas i vissa banor med bestämd energi. När den hoppar till en bana med lägre energi sänds ljus ut.

Enligt Bohrs modell från 1913[1] kan en elektron bara röra sig i vissa banor, och varje bana har en bestämd energi. Elektronen kan hoppa från en bana till en annan. Hoppar den till en bana med högre energi måste atomen ta upp energi, och hoppar den till en bana med lägre energi sänds energi ut som ljus. Eftersom banornas energier är bestämda kan atomen bara sända ut ljus med vissa bestämda energier, alltså vissa bestämda färger. Det förklarade hur väte sänder ut ljus och var ett stort genombrott.

I vår förenklade skalmodell fylls skalen från kärnan och utåt. Det första skalet rymmer 2 elektroner, det andra 8 och det tredje 8 för de första 20 grundämnena. Natrium (11 elektroner) får då 2, 8, 1[2] och klor (17) får 2, 8, 7. Det är den yttersta elektronerna, valenselektronerna, som avgör hur ämnet reagerar. Ju närmare ett fullt yttersta skal atomen är, desto stabilare är den.

BEGREPP

Bana (skal)
Tillåtet område för elektronen, med bestämd energi.

Energinivå
Den energi som hör till en bana.

Spektrum
De färger ett ämne sänder ut eller tar upp.

TÄNK EFTER

Neon har 10 elektroner. Hur är de fördelade på skalen? Varför är det rimligt att neon är mycket oreaktivt?

Vad kan modellen och vad kan den inte?

Bohrs modell är bra på väte och förklarar varför ljus från atomer har bestämda färger. Den fungerar däremot inte bra för atomer med flera elektroner, och på 1920-talet ersattes den av kvantmekaniken, som beskriver elektronerna på ett annat sätt. Skalmodellen med 2, 8, 8 är en förenkling som fungerar för de första ämnena men inte längre ned i systemet. Det är ett exempel på hur en modell kan vara användbar inom sitt område och ändå ha gränser.

Kärnreaktioner: fission och fusion

3.1+

Atomkärnor kan förändras. Det sker inte i vanliga kemiska reaktioner, där det bara är elektronerna som flyttas, utan i kärnreaktioner.

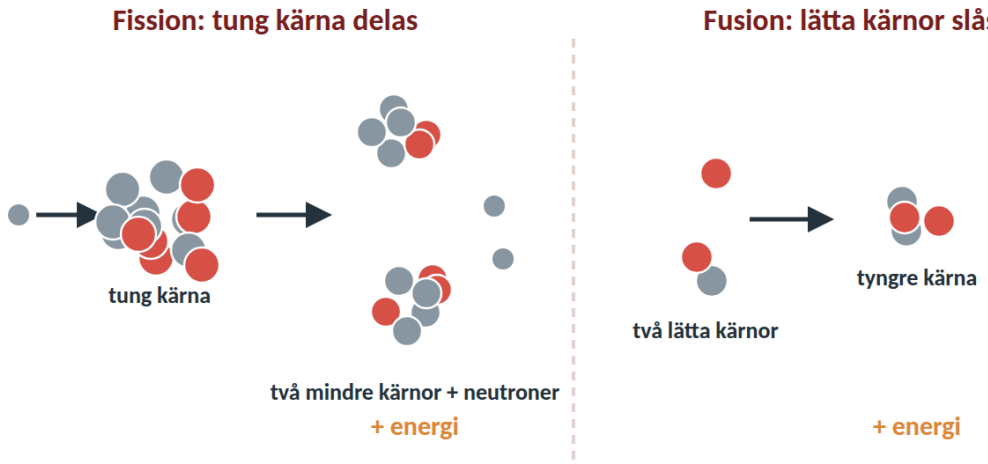


Bild F3.2 Fission och fusion (schematiskt): en tung kärna delas, eller två lätta kärnor slås ihop. Båda frigör energi.

Vid **fission** delas en tung atomkärna[3], till exempel uran, i mindre delar. Det frigör mycket energi och används i kärnkraftverk. Fissionen går att kontrollera och är därför det som används för kärnkraft idag.

Vid **fusion** slås två lätta kärnor ihop[4] till en tyngre. Det är det som sker i solen, där väte blir helium. Fusion kräver extremt hög temperatur och högt tryck för att kärnorna ska komma tillräckligt nära varandra. Fusion används inte kommersiellt för elproduktion idag.

Båda sorterna frigör mycket mer energi per atom än kemiska reaktioner[5]. Det beror på att det är energin som håller ihop kärnan som frigörs, och den är mycket större än energin i bindningarna mellan atomer.

BEGREPP

Fission
Tung kärna delas.

Fusion
Lätta kärnor slås ihop.

Kärnreaktion
Reaktion där kärnorna förändras.

TÄNK EFTER

Varför räknas energin från solen som fusion och energin från ett kärnkraftverk som fission? Förklara skillnaden i dina egna ord.

Skillnad mot kemiska reaktioner

I en kemisk reaktion byter atomerna partner och elektronerna flyttar, men varje atom behåller sitt atomnummer. I en kärnreaktion förändras själva kärnan, så ett grundämne kan bli ett annat. Därför är energin som frigörs så mycket större, men också därför är kärnreaktioner svårare att kontrollera och kräver särskilda säkerhetsåtgärder.

Radioaktivitet och samhället

3.1+

Radioaktivitet har använts i över hundra år. Här tittar vi närmare på hur sönderfallet följer en kurva och vad man ska väga mot varandra när strålning används.

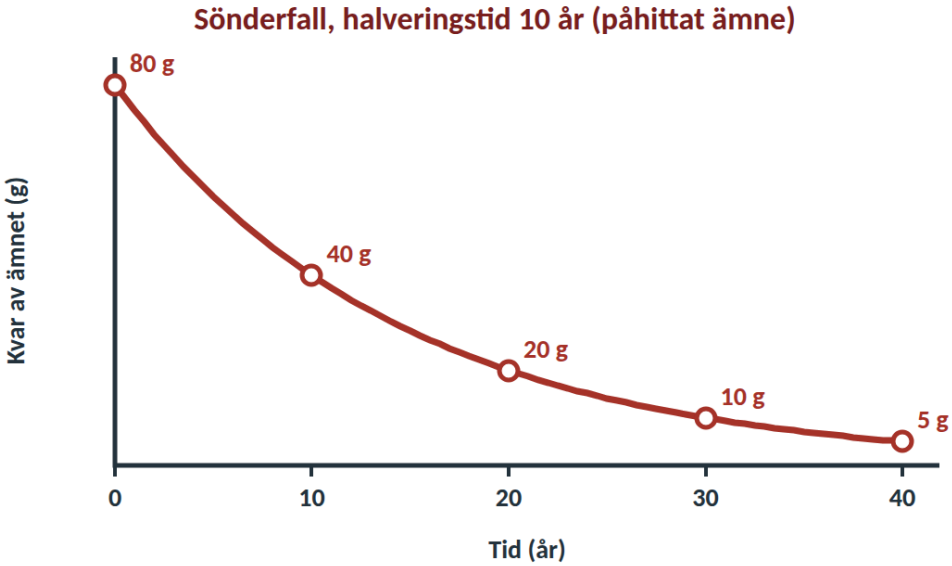


Bild F3.3 Radioaktivt sönderfall för ett påhittat ämne med halveringstiden 10 år: av 80 g finns 40 g kvar efter 10 år, 20 g efter 20 år och 10 g efter 30 år.

Sönderfallet följer en kurva som aldrig når exakt noll. För varje halveringstid halveras det som finns kvar. Därför går det inte att säga att ett ämne är ”helt borta” efter en viss tid, men efter tio halveringstider finns bara ungefär en tusendel kvar (1/1024[6]). Halveringstiden är alltid densamma för en viss isotop, oavsett hur mycket som finns, och den varierar enormt mellan ämnen. Kol-14 har en halveringstid på 5 730 år[7].

Åldersbestämning med kol-14. Levande organismer tar upp kol, och en del av det är kol-14. När organismen dör upphör upptaget, och kol-14 sönderfaller. Genom att mäta hur mycket kol-14 som finns kvar[8] i förhållande till vad som fanns i levande organismer kan man uppskatta hur länge sedan det dog. Efter 5 730 år är hälften kvar och efter 11 460 år en fjärdedel. Metoden fungerar bara på material som en gång var levande och för åldrar upp till några tiotusentals år[9], eftersom det efter många halveringstider finns för lite kol-14 kvar att mäta.

BEGREPP

Sönderfallskurva
Visar hur mängden radioaktivt ämne minskar med tiden.

Strålskydd
Åtgärder som minskar stråldosen: kort tid, långt avstånd och avskärmning.

Dos
Hur mycket strålning kroppen utsätts för.

TÄNK EFTER

Ett prov innehåller ett radioaktivt ämne med halveringstid 4 år. Hur mycket finns kvar av 160 g efter 12 år? Hur länge tar det tills mindre än 1 g återstår? Förklara.

Nytta eller risk?

Samma strålning kan hjälpa och skada. Inom sjukvården används den för bilddiagnostik och för att förstöra cancerceller, där nyttan i regel är stor och dosen kontrolleras noga. Kärnkraft ger mycket energi utan koldioxidutsläpp vid driften[10], men olyckor som

Tjernobyl och Fukushima visar riskerna[11] och avfallet måste tas om hand under mycket lång tid eftersom vissa isotoper har lång halveringstid. Det som avgör om strålning är nyttig eller farlig är sort, dos, tid och skydd. Ett bra svar på en värderingsfråga väger alltså nytta mot risk och anger vad det beror på, i stället för att säga ”alltid farligt” eller ”helt ofarligt”.

Hur periodiska systemet växte fram

3.2+

Det periodiska systemet blev inte till på en gång. Det är resultatet av att många kemister ordnade ämnen, och av en idé som gjorde att systemet kunde förutsäga saker.

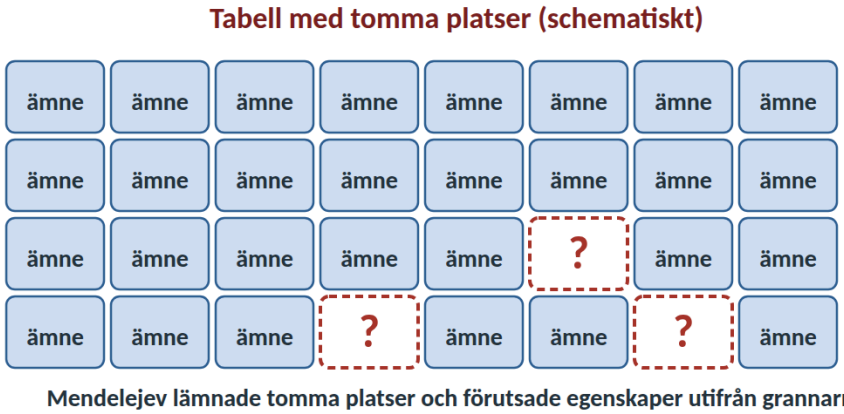


Bild F3.4 Idén bakom luckorna (schematiskt): när ämnena ordnas i en tabell blir det tomma platser där det borde finnas ett ämne. De tomma platserna förutsäger ämnen som ännu inte hittats.

År 1869 ordnade den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev[12] de då kända grundämnena efter atommassa och egenskaper så att ämnen med liknande egenskaper hamnade i samma kolumn. Där det inte fanns något ämne som passade lämnade han en lucka i stället för att tvinga in ett ämne på fel plats, och förutsade vilka egenskaper de saknade ämnena skulle ha. När nya grundämnen sedan upptäcktes och passade i luckorna stärktes förtroendet för systemet kraftigt.

Idag ordnas systemet efter atomnummer[13], alltså antalet protoner, och inte efter atommassa. Det förklarar atomernas byggnad: ämnen i samma grupp har lika många valenselektroner. Systemet har alltså både en beskrivande och en förklarande sida: det visar mönster, och atombyggnaden förklarar dem.

BEGREPP

Förutsägelse
Att säga vad som kommer hända eller finnas innan det är prövat.

Lucka
Tom plats i tabellen där det borde finnas ett ämne.

TÄNK EFTER

Varför var det en styrka för Mendelejevs system att det kunde förutsäga ämnen som ännu inte hittats? Vad hade det betytt för systemet om förutsägelserna inte stämt?

Hur användbar är en förutsägelse?

En förutsägelse bygger på trender: ämnen i samma grupp liknar varandra, och egenskaperna ändras gradvis nedåt i gruppen. Därför kan man uppskatta egenskaper för ett ämne som man knappt kunnat undersöka, men förutsägelsen är aldrig säker. Trender kan ha undantag, och det är mätningar som avgör. Ett bra svar anger både förutsägelsen och hur säker den är.

Sällsynta jordartsmetaller

3.2+

Ordet ”sällsynta jordartsmetaller” låter som något som nästan inte finns. Är det så?



Bild F3.5 De 17 sällsynta jordartsmetallerna i det periodiska systemet: skandium, yttrium och de 15 lantaniderna.

De sällsynta jordartsmetallerna är 17 grundämnen[14]: de 15 lantaniderna (atomnummer 57–71), samt skandium och yttrium. De är inte särskilt sällsynta i jordskorpan, men de finns utspridda och är svåra att skilja från varandra, eftersom deras kemiska egenskaper liknar varandra. Därför är det ofta dyrt och energikrävande att utvinna dem, och gruvdriften kan ge föroreningar.

De används i många moderna produkter. Neodym ingår i starka magneter[15], terbium och europium används i skärmar och belysning och erbium i fiberoptik. Det gör dem viktiga för bland annat elektronik och förnybar energi. Länder vill därför ha trygg tillgång, och frågan om var de utvinns och hur det påverkar miljön är en del av samhällsdebatten.

BEGREPP

Lantanider
De 15 grundämnena med atomnummer 57–71.

Utvinning
Att ta fram ett grundämne ur malm eller berg.

TÄNK EFTER

Varför kan ett grundämne vara viktigt för samhället även om det inte är sällsynt? Använd begreppen utvinning och kemiska egenskaper i ditt svar.

Varför är de svåra att skilja åt?

Eftersom lantaniderna har liknande antal valenselektroner och därför liknande kemiska egenskaper[16] följer de ofta med varandra i samma malm. Att skilja dem kräver många upprepade steg. Det visar ett samband mellan elektronerna och egenskaperna: ämnen som liknar varandra i byggnad är svåra att separera, vilket är samma princip som när du i kapitel 2 såg att ämnen med nästan samma kokpunkt är svåra att destillera isär.

Grundämnen i rymden

3.2+

Är grundämnena i rymden samma som här? Och var kommer de från?

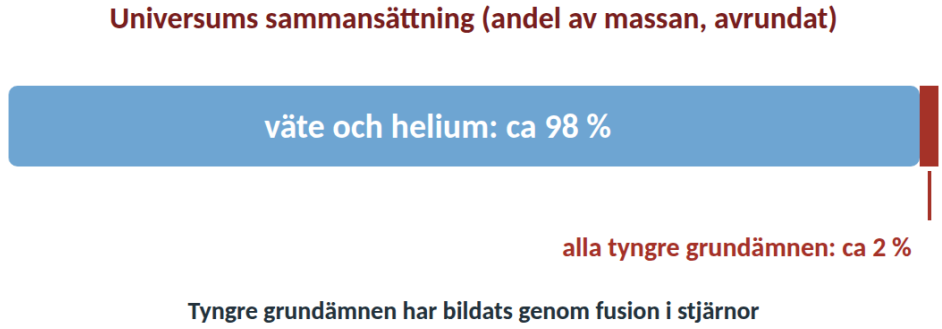


Bild F3.6 Universums sammansättning efter massa (avrundat): väte och helium utgör tillsammans nästan allt, och alla tyngre grundämnen tillsammans bara en liten del.

Det mesta i universum är väte och helium: tillsammans ungefär 98 procent av massan[17]. Alla tyngre grundämnen, som syre, kol och järn, utgör bara en liten del. De är ändå de som vi och jorden består av. De tyngre grundämnena har bildats genom fusion i stjärnor, där lätta kärnor slås ihop till tyngre, och spreds ut när stora stjärnor exploderade. Allt syre i vårt solsystem kommer från sådana exploderande stjärnor[18].

Det betyder att atomerna i din kropp, bortsett från väte, har bildats i stjärnor som fanns långt före solen. Ordningen i periodiska systemet speglar också hur grundämnena har bildats: de lättaste först, och de tyngre i stegen därefter.

BEGREPP

Fusion i stjärnor
Lätta kärnor slås ihop till tyngre och frigör energi.

Supernova
Kraftig explosion när en stor stjärna dör.

TÄNK EFTER

Jämför fördelningen av grundämnen i universum med den i jordskorpan och i kroppen. Vad är lika och vad är olika? Vad kan förklara skillnaderna?

Vad kan vi veta?

Man kan inte ta prover från stjärnor, så man undersöker ljuset från dem: varje grundämne sänder ut och tar upp ljus med sina egna färger[19], vilket du såg i Bohrs modell. Det betyder att atombyggnaden, som du lärt dig om i det här kapitlet, också är det som gör det möjligt att läsa av vad stjärnor består av. Det är ett exempel på hur kemi, fysik och astronomi hänger ihop.

Resonera och ta ställning

Uppgifterna liknar de svåraste uppgifterna på nationella prov. Personer, rubriker och mätvärden är påhittade. Svara utförligt och resonera i flera led. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

1 Natrium har 11 elektroner och klor har 17. a) Ange hur elektronerna är fördelade på skalen för båda enligt skolmodellen. b) Förklara med valenselektroner varför natrium är en mycket reaktiv metall medan neon (10 elektroner) knappt reagerar. c) Förklara vad skalmodellen inte kan förklara, och vad Bohrs modell från 1913 kunde förklara. ●●●

2 En kärnkraftsdebatt: Anna säger ”Fission och fusion är samma sak.” Erik säger ”Solen drivs av fission.” a) Förklara skillnaden mellan fission och fusion. b) Värdera Annas och Eriks påståenden. c) Förklara varför kärnreaktioner frigör mycket mer energi än kemiska reaktioner. ●●●

3 Ett prov av ett radioaktivt ämne (påhittat) har halveringstiden 4 år. Från början finns 160 g. a) Hur mycket finns kvar efter 12 år? b) Ungefär hur lång tid tar det tills mindre än 1 g återstår? Motivera. c) En tidning skriver att ämnet är ”helt borta efter 40 år”. Värdera påståendet. ●●●

Resonera och ta ställning, forts.

3+

4 ●●● Ett museum ska åldersbestämma ett träföremål med kol-14 (halveringstid 5 730 år). Mätningen visar att en fjärdedel av den ursprungliga mängden finns kvar. a) Hur gammalt är föremålet ungefär? b) Varför fungerar metoden inte på en bergart? c) Ge två skäl till att åldern bara är en uppskattning.

5 ●●● Mendelejevs periodiska system hade luckor. a) Förklara hur luckorna gjorde att systemet kunde förutsäga nya grundämnen. b) Idag ordnas systemet efter atomnummer i stället för atommassa. Förklara varför det är en bättre grund. c) Astat står i grupp 17 under jod. Förutsäg dess egenskaper och värdera hur säker förutsägelsen är.

6 ●●● En tidning skriver att ”sällsynta jordartsmetaller finns knappt och måste skyddas på alla sätt”. a) Förklara vad som menas med sällsynta jordartsmetaller och varför namnet är missvisande. b) Förklara varför de är svåra att utvinna. c) Värdera påståendet och ge argument för och emot att utvinna dem.

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Bohr 1913: banor med bestämd energi, ljus vid hopp, förklarade väte, ersattes av kvantmekaniken.

Wikipedia: Bohr model Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohr_model
Bekräftar Bohrs modell (1913) med elektroner i tillåtna banor med bestämd energi, ljus som sänds ut eller tas upp vid hopp, att den förklarade vätets spektrum, att den fungerar bra bara för väte och att den ersattes av kvantmekaniken på 1920-talet.
Läs mer: Läs om kvantmekaniska atommodellen.

[2] Skalfördelningen 2, 8, 8 är en förenklad skolmodell, inte kontrollerad mot enskild källa.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum eller en generell arbetsregel som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[3] Fission: tung kärna (uran) delas, kärnkraft, lättare att kontrollera.

TutorChase: Nuclear fission vs fusion Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.tutorchase.com/answers/ib/physics/how-does-nuclear-fission-differ-from-fusion
Bekräftar att fission är att en tung kärna (t.ex. uran) delas och används i kärnkraft och är lättare att kontrollera, att fusion är att lätta kärnor slås ihop (som i solen) och kräver extremt hög temperatur och tryck och ännu inte används kommersiellt, och att båda frigör mycket mer energi än kemiska reaktioner.
Läs mer: Läs om bindningsenergi per nukleon.

[4] Fusion: lätta kärnor slås ihop, solen, extrem temperatur och tryck, inte kommersiell.

TutorChase: Nuclear fission vs fusion Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [3].

[5] Både fission och fusion frigör mycket mer energi än kemiska reaktioner.

TutorChase: Nuclear fission vs fusion Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [3].

[6] $2^{10} = 1024$.

Uträknat i kapitlet Uträknat
Medelvärden och differenser är uträknade för hand och kontrollerade i kod. Mätvärdena är påhittade.

[7] Kol-14: halveringstid 5 730 år.

UCLA Chemistry: Carbon-14 Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.chem.ucla.edu/~harding/IGOC/C/carbon14.html
Bekräftar isotoperna kol-12 (6 protoner, 6 neutroner), kol-13 (7 neutroner) och kol-14 (8 neutroner, radioaktivt), halveringstiden 5 730 år och användningen vid åldersbestämning med kol-14.
Läs mer: Läs om hur kol-14-halten kalibreras.

[8] Kol-14-datering.

UCLA Chemistry: Carbon-14 Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [7].

[9] Metodens räckvidd (några tiotusentals år) är inte kontrollerad här.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[10] Allmän uppgift, inte kontrollerad här.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[11] Tjernobyl och Fukushima. Allmän kunskap.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[12] Mendelejev 1869: ordnade efter atommassa och egenskaper, lämnade luckor och förutsade egenskaper.

Seneca Learning: The periodic table (KS3) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://senecalearning.com/en-GB/revision-notes/ks3/science/national-curriculum/2-4-3-the-periodic-table
Bekräftar att grundämnena ordnas efter stigande atomnummer, att grupper är kolumner och perioder är rader, samt att Mendelejev 1869 lämnade luckor och förutsade egenskaper hos ämnen som ännu inte hittats.
Läs mer: Läs om Mendelejevs förutsägelser av gallium och germanium.

[13] Systemet ordnas efter stigande atomnummer.

Seneca Learning: The periodic table (KS3) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [12].

[14] 17 grundämnen: 15 lantanider, skandium och yttrium; inte särskilt sällsynta men glest fördelade och svåra att separera.

Science News Explores: Rare earth elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.snexplores.org/article/scientists-say-rare-earth-element-definition-pronunciation
Bekräftar att de sällsynta jordartsmetallerna är 17 grundämnen (15 lantanider samt skandium och yttrium), att de inte är särskilt sällsynta men glest fördelade och svåra att separera, användningar (neodymmagneter, skärmar, fiberoptik) och att utvinningen kan förorena.
Läs mer: Läs om var de utvinns.

[15] Användningar: neodymmagneter, skärmar (terbium, europium), fiberoptik (erbium); utvinning kan förorena.

Science News Explores: Rare earth elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [14].

[16] Förklaringen via valenselektroner är en läroboksmodell, inte kontrollerad här.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].

[17] Väte och helium ca 98 % av universums massa.

Chandra X-ray Observatory (Harvard): Chemistry of the universe Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://chandra.harvard.edu/resources/illustrations/chemistry_universe.html
Bekräftar att väte och helium utgör ca 98 % av universums massa, att tyngre grundämnen bildas genom fusion i stjärnor och sprids när stora stjärnor exploderar, och att allt syre i solsystemet kommer från exploderande massiva stjärnor.
Läs mer: Läs om nukleosyntes i stjärnor.

[18] Tyngre ämnen bildas genom fusion i stjärnor; allt syre i solsystemet från exploderande massiva stjärnor.

Chandra X-ray Observatory (Harvard): Chemistry of the universe Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [17].

[19] Ljus från stjärnor används för att avgöra sammansättningen. Allmän kunskap, inte kontrollerad här.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [2].